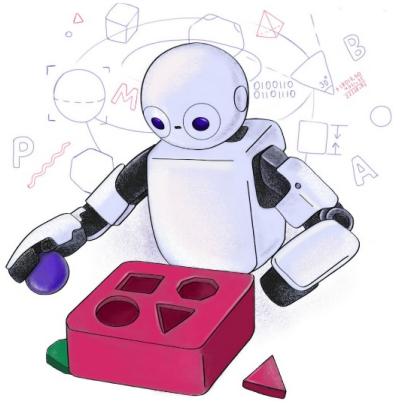
TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning:

Neural Architecture Search (*NAS)*



Inatel

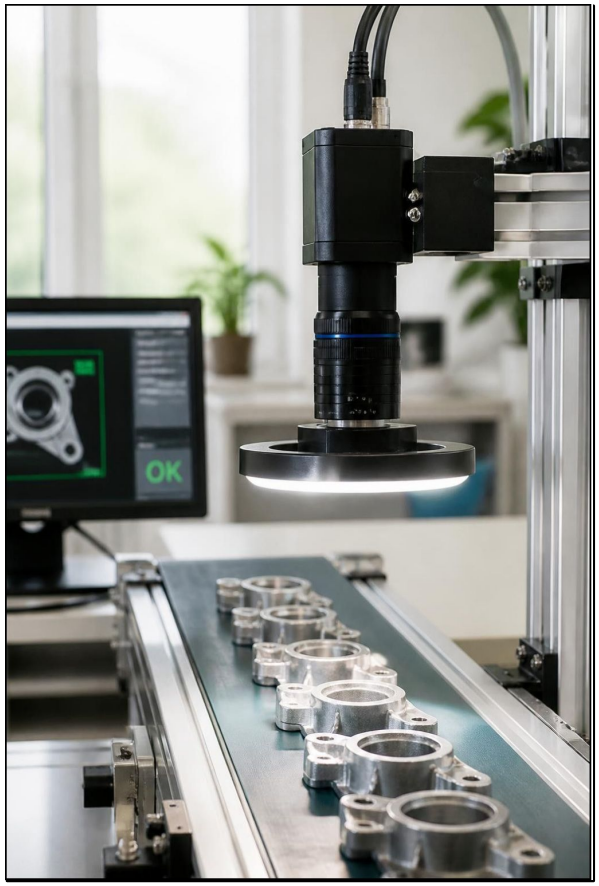
Fábio Augusto Pereira
fabio.pereira@mtel.inatel.br

PROPOSTA

01	02	03	04	05
Por que automatizar	Espaço de busca	Estratégia de busca	Estimativa de desempenho	Futuro e telecom
Da engenharia de features à arquitetura.	O que pode ser descoberto.	Como escolher candidatas.	Como avaliar sem esgotar o orçamento.	Eficiência e restrições de implantação.

A mesma estrutura permite comparar métodos muito diferentes de NAS.

Inatel



Visão computacional aprende representações a partir dos dados.

MOTIVAÇÃO

O deep learning automatizou as features, não a arquitetura

As representações são aprendidas de ponta a ponta.

Extratores hierárquicos substituem grande parte da engenharia manual de features.

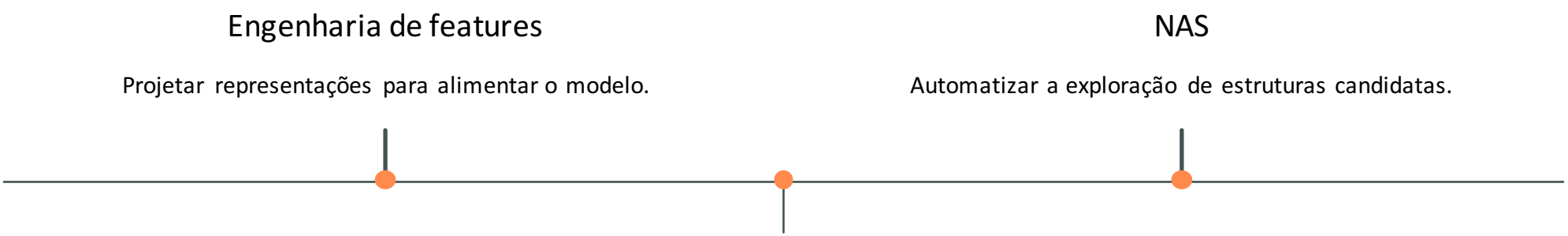
A estrutura ainda exige escolhas humanas.

Profundidade, operações e conexões continuam demandando engenharia de arquitetura.

Inatel

Projeto manual é lento e sujeito a erros

Arquiteturas atuais foram, em grande parte, desenhadas por especialistas. Explorar alternativas manualmente é demorado e propenso a erro.

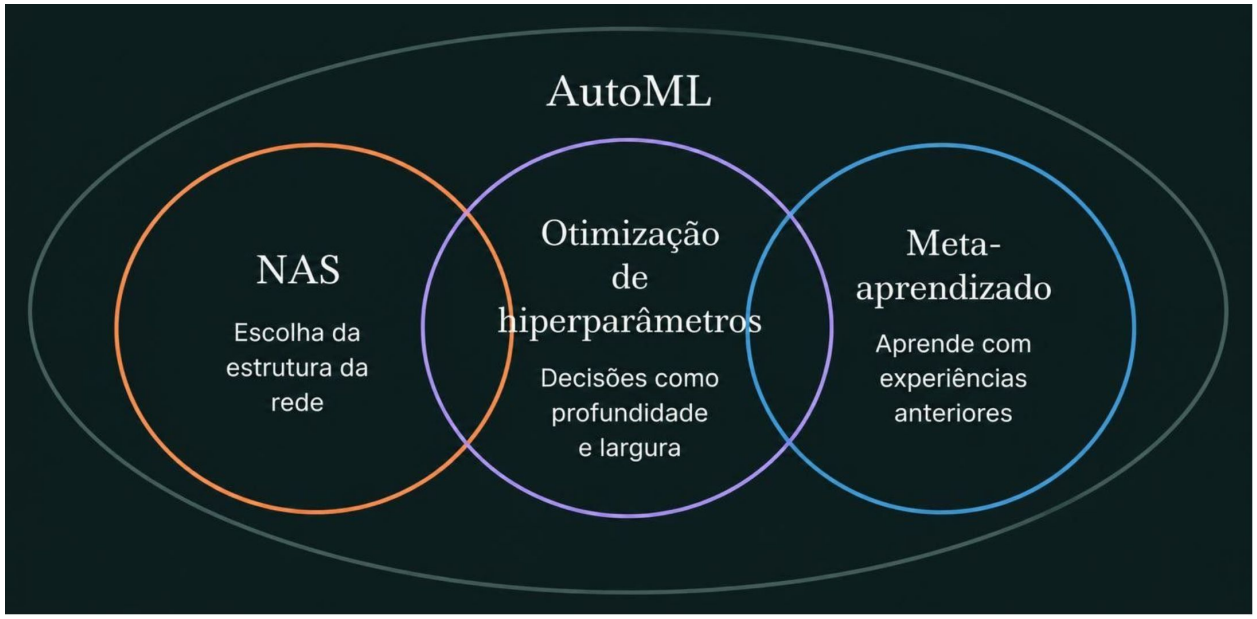


A automação desloca o trabalho de desenhar uma rede para definir como procurá-la.

Inatel

NAS é o próximo passo natural do AutoML

NAS automatiza a engenharia de arquitetura. É um subcampo de AutoML, com sobreposição com otimização de hiperparâmetros e meta-aprendizado.





O projeto automático continua dependente de recursos computacionais.

Inatel

NAS já superou projetos manuais em algumas tarefas

Os resultados discutidos no survey incluem tarefas centrais de visão computacional. A superioridade depende da tarefa, do espaço de busca e do protocolo de avaliação.



Classificação de imagens

Qual classe descreve a imagem?



Detecção de objetos

Quais objetos estão presentes e onde?



Segmentação semântica

Qual classe corresponde a cada pixel?

Inatel

Três dimensões organizam o campo

Espaço de busca

Define as arquiteturas admissíveis e incorpora conhecimento prévio.

O que procurar?

Estratégia de busca

Decide quais candidatas explorar a partir do histórico disponível.

Como procurar?

Estimativa de desempenho

Compara candidatas sob um orçamento limitado de avaliação.

Como saber se funciona?

Uma estratégia sofisticada não compensa um espaço inadequado ou uma avaliação pouco confiável.

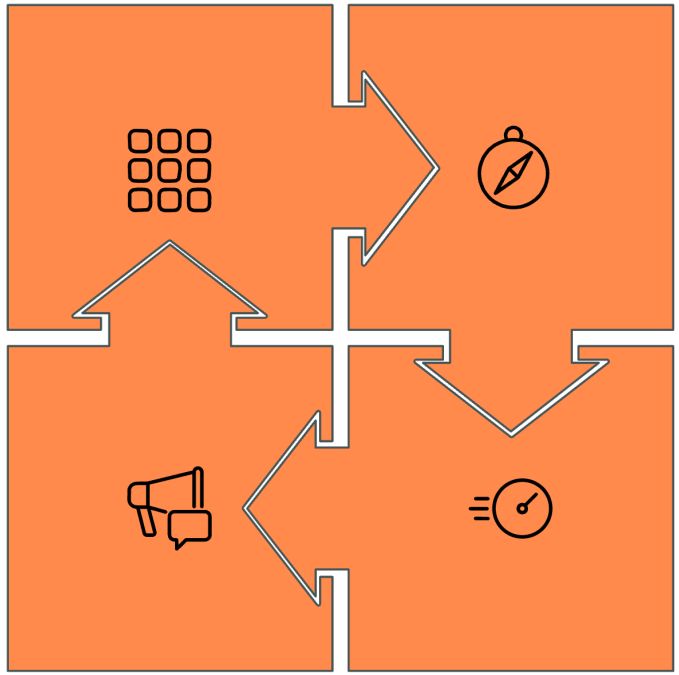
Inatel

O ciclo da NAS

O espaço de busca delimita as opções; o desempenho estimado orienta a próxima proposta.

Espaço de busca A

Estratégia de busca



Desempenho estimado

Estimativa de desempenho

Inatel

PRIMEIRA DIMENSÃO

1. Espaço de busca

A busca só encontra aquilo que a representação permite expressar.

Redes em cadeia · conexões de salto · células · hierarquias

Inatel

O espaço de busca define o que pode ser descoberto

Mais conhecimento prévio

Reduz o espaço e simplifica a busca, concentrando recursos em estruturas plausíveis.

Mais viés humano

Restringe a descoberta de blocos realmente novos e pode excluir soluções úteis.



Restrições do dispositivo ajudam a definir quais modelos são viáveis.

Escolher o espaço já é uma decisão de projeto.

Inatel

Redes em cadeia: o espaço mais simples

Cada camada recebe apenas a saída da camada anterior.

$$A = L_n \circ \cdots \circ L_1 \circ L_0$$

Entrada	Camada inicial	Camadas intermediárias	Camada final
x	L_0	$L_1, \ldots$	L_n

A estrutura é sequencial; as escolhas estão nas operações, nos hiperparâmetros e na profundidade.

Três parâmetros definem uma rede em cadeia

Profundidade

Número máximo de camadas . n

Operações

Convolução, pooling, convolução separável ou dilatada.

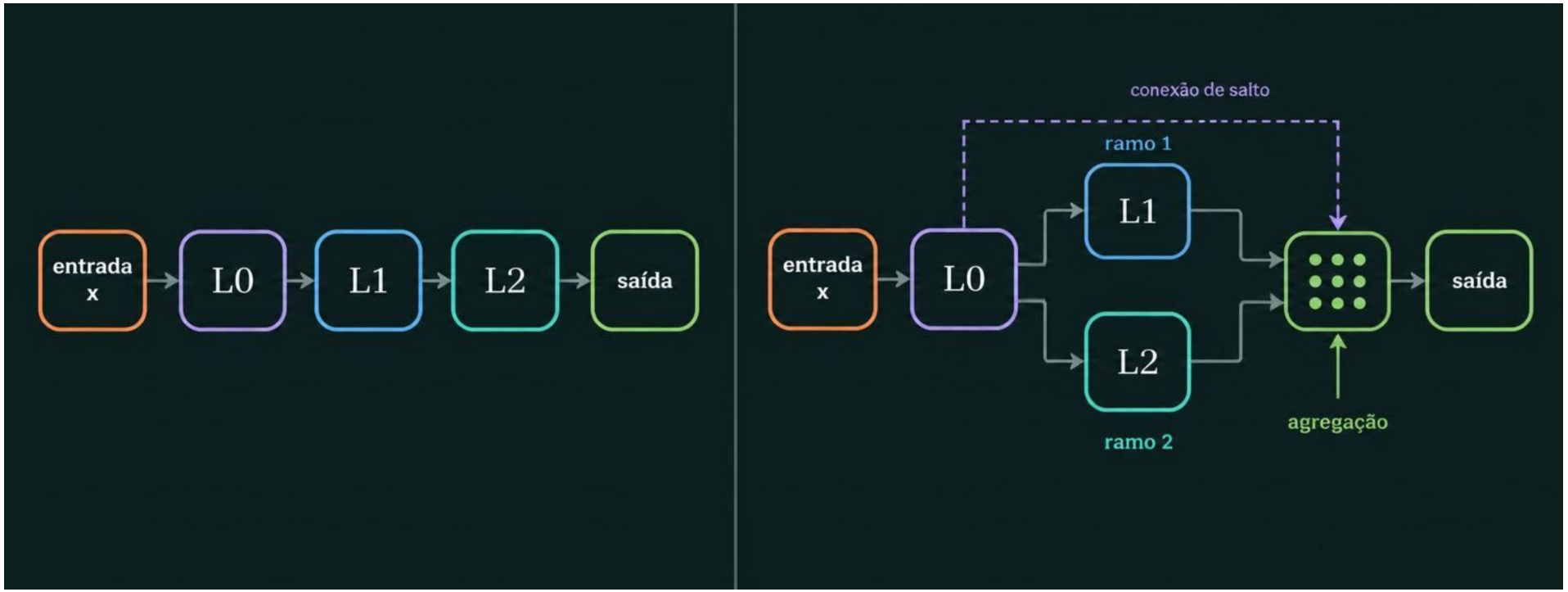
Hiperparâmetros

Número de filtros, tamanho do kernel e stride.

O espaço é condicional e de tamanho não fixo.

Redes multi-ramo e conexões de salto

A entrada da camada i passa a ser uma função das saídas anteriores, ampliando as topologias possíveis.



Além de escolher operações, a NAS passa a escolher de onde vem a informação.

Casos especiais: cadeia, ResNet e DenseNet

Cadeia

$$x_i = L_i(x_{i-1})$$

Usa só a saída anterior.

ResNet

$$y = F(x) + x$$

Combina caminhos por soma.

DenseNet

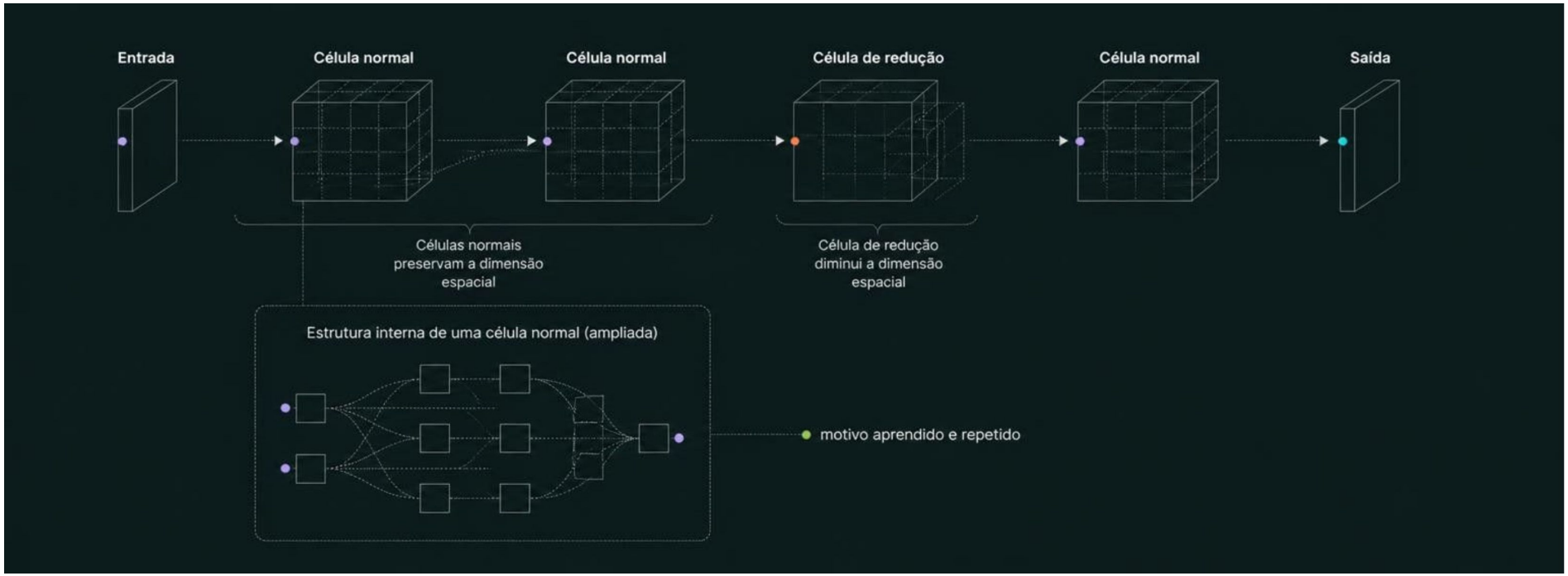
$$x_i = L_i([x_0, \ldots, x_{i-1}])$$

Concatena saídas anteriores.

Soma e concatenação produzem espaços distintos, mesmo quando usam operações semelhantes.

Espaço baseado em células

Busca-se um motivo repetido, a célula, em vez de projetar a rede inteira de uma vez.



A estrutura encontrada é reutilizada; os pesos continuam sendo aprendidos durante o treinamento.

Três vantagens da busca por células

Vantagem	Evidência ou princípio
Busca menor	Cerca de 7 vezes mais rápido que o trabalho anterior, na comparação relatada.
Transferência	Células descobertas na CIFAR-10 podem ser levadas à ImageNet.
Reutilização	Repetir blocos é um princípio de projeto consagrado.

O ganho de velocidade é contextual, não uma garantia para qualquer espaço baseado em células.



Transferir a célula permite mudar a escala da tarefa.

Inatel

Macro e microarquitetura

DENTRO DO BLOCO

Microarquitetura

Define as operações e conexões internas da célula.

$$\text{entradas} \rightarrow \text{operações} \rightarrow \text{saída}$$

ENTRE OS BLOCOS

Macroarquitetura

Define quantas células existem e como elas se conectam.

$$C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \cdots \rightarrow C_m$$

O ideal é otimizar as duas em conjunto.

Espaços hierárquicos dão um passo nessa direção, combinando decisões em diferentes níveis.

Dimensão do espaço: 40 decisões categóricas

2	5	2	2
Células	Blocos por célula	Ramos por bloco	Escolhas por ramo
Normal e de redução.	Estruturas a compor.	Cada um recebe uma entrada.	Entrada e operação.

$$2 \times 5 \times 2 \times 2 = 40$$

Otimização não contínua e de alta dimensão. São 40 decisões, não apenas 40 arquiteturas possíveis.

SEGUNDA DIMENSÃO

2. Estratégia de busca

Como decidir qual arquitetura avaliar a seguir?

Busca aleatória · evolução · aprendizado por reforço · otimização bayesiana · gradiente

Panorama dos métodos de busca

As famílias diferem na forma de usar o histórico de avaliações e na representação das arquiteturas.



Busca aleatória

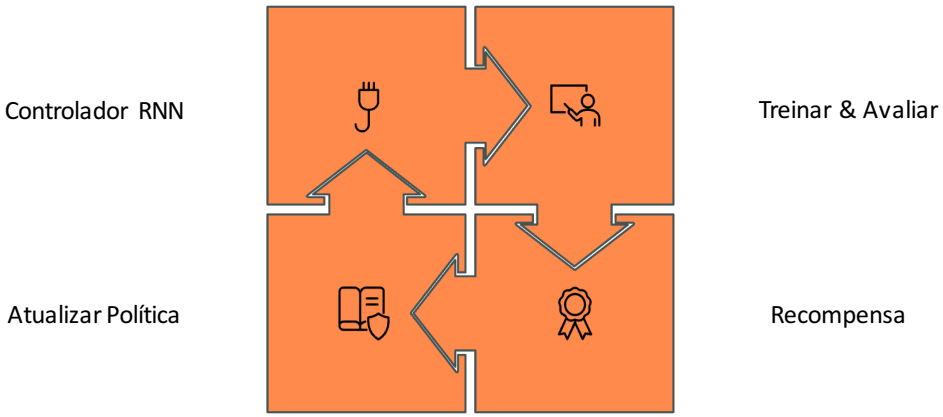
Baseline essencial para medir o valor da estratégia.

Gradiente

Explora uma representação relaxada e contínua.

Inatel

Aprendizado por reforço: o agente gera arquiteturas



Elemento	Na NAS
Ação	Gerar a arquitetura.
Recompensa	Desempenho em dados não vistos.
Política	RNN com REINFORCE; depois PPO.

Na formulação em que a ação é a arquitetura completa, pode ser interpretado como bandit sem estado.

Zoph e Le: o controlador aprende a propor arquiteturas a partir das recompensas.

Inatel

O custo inicial da NAS foi enorme

Zoph e Le (2017) tornaram a NAS um tema central, com uma busca computacionalmente intensiva.

800 GPUs

Recurso	Ordem de grandeza relatada
Paralelismo	800 GPUs
Duração	Três a quatro semanas

Encontrar boas arquiteturas não bastava: era preciso reduzir o custo de encontrá-las.

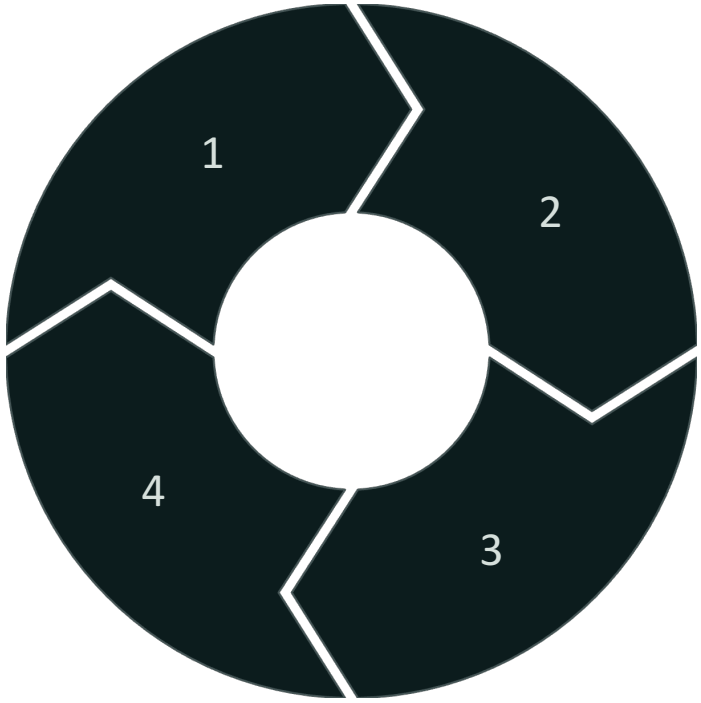


Neuroevolução: população de modelos

Uma população mantém arquiteturas candidatas. Novas propostas surgem de modificações das existentes.

Sortear pais

Selecionar modelos da população.



Aplicar mutações

Adicionar camada, alterar hiperparâmetro ou criar salto.

Atualizar população

Inserir a candidata segundo a regra de seleção.

Avaliar fitness

Treinar e medir a qualidade da candidata.

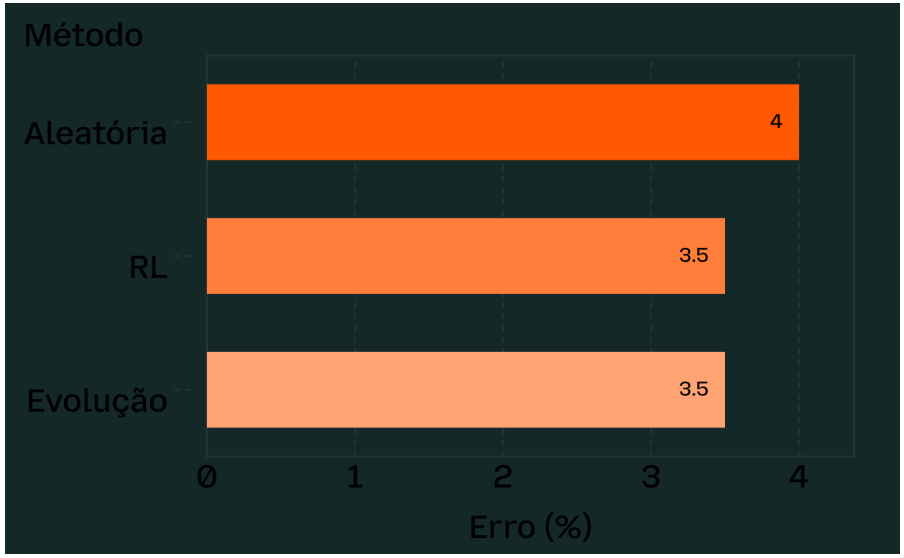
A política de seleção e substituição determina quais linhagens continuam sendo exploradas.

Inatel

RL, evolução e busca aleatória: o que os dados mostram

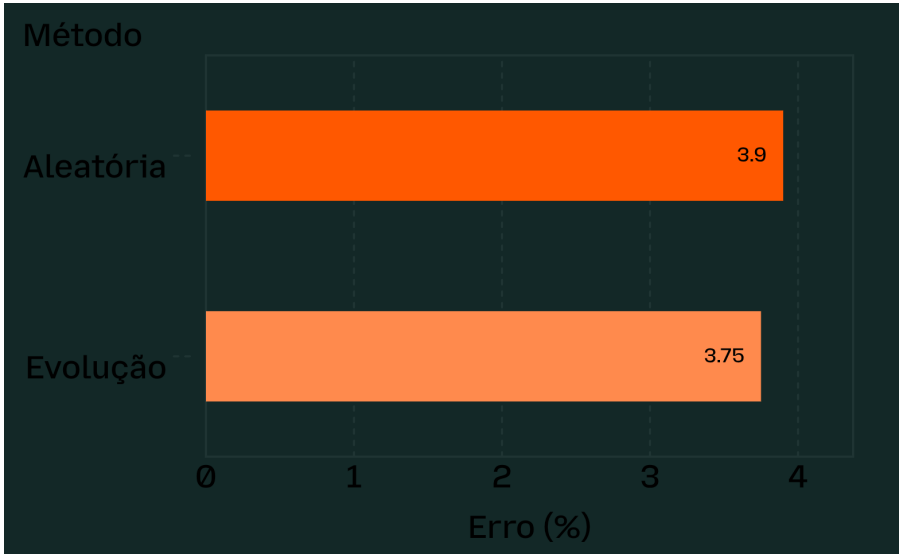
Erro na CIFAR-10 (%). Menor é melhor; as duas comparações vêm de contextos experimentais distintos.

Comparação aproximada do survey



Valores aproximados: ≈ 4% e ≈ 3,5%.

Comparação de Liu et al.



3,9% contra 3,75%.

Busca aleatória é um baseline forte. O ganho da estratégia precisa ser demonstrado sob condições comparáveis.

Inatel

Otimização bayesiana e outras abordagens

Otimização bayesiana

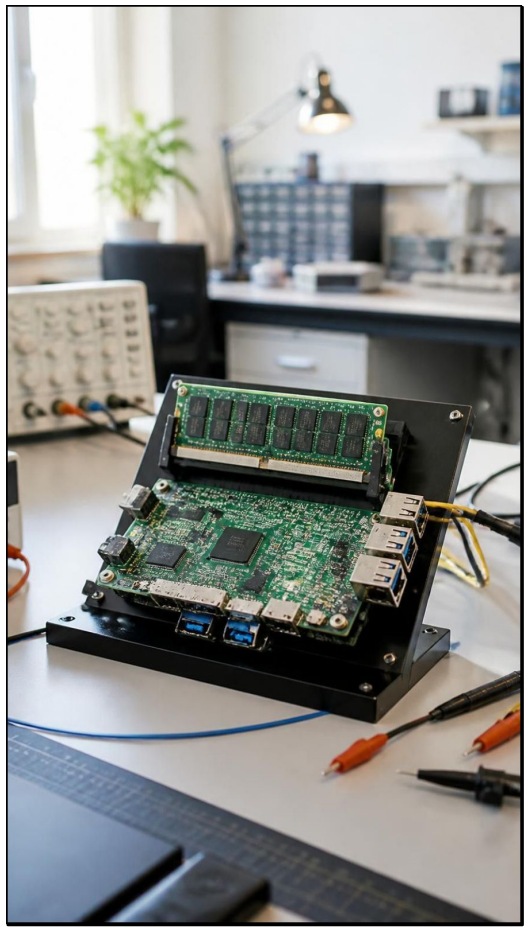
TPE e random forests lidam com espaços condicionais de alta dimensão, orientando avaliações por um modelo substituto.

Monte Carlo Tree Search

Explora decisões de arquitetura representadas como uma árvore.

Hill climbing guloso

Procura melhorias locais a partir da arquitetura atual.

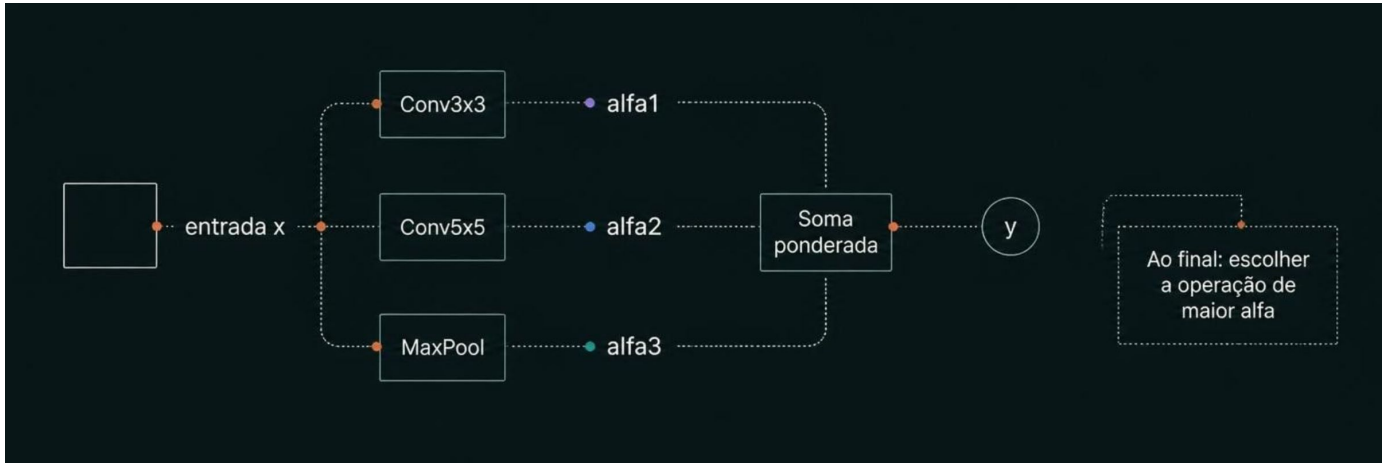


Cada avaliação consumida precisa trazer informação útil à busca.

Inatel

DARTS: relaxamento contínuo do espaço

$$y = \sum_i \alpha_i \, o_i(x), \qquad \alpha_i \geq 0, \qquad \sum_i \alpha_i = 1$$



Otimização alternada

Pesos da rede no treino; parâmetros na validação.

Discretização final

Na descrição simplificada, selecionar $\arg\max_o \alpha_{i,o}$ por camada.

Inatel

3. Estimativa de desempenho

Como comparar arquiteturas sem treinar todas até o fim?

Candidata	Avaliação	Retorno
Arquitetura proposta	Treino ou aproximação	Desempenho estimado

A qualidade da estimativa condiciona a qualidade das decisões de busca.

Treinar do zero custa milhares de GPU-dias

Avaliar cada arquitetura por treinamento completo limita quantas candidatas podem ser exploradas.

AVALIAÇÃO INDEPENDENTE

Milhares

de GPU-dias

Treinar candidatas do zero pode dominar o custo total da busca.

AVALIAÇÃO ACELERADA

Poucos

GPU-dias

Alguns métodos reduzem drasticamente o custo, usando aproximações e reutilização.

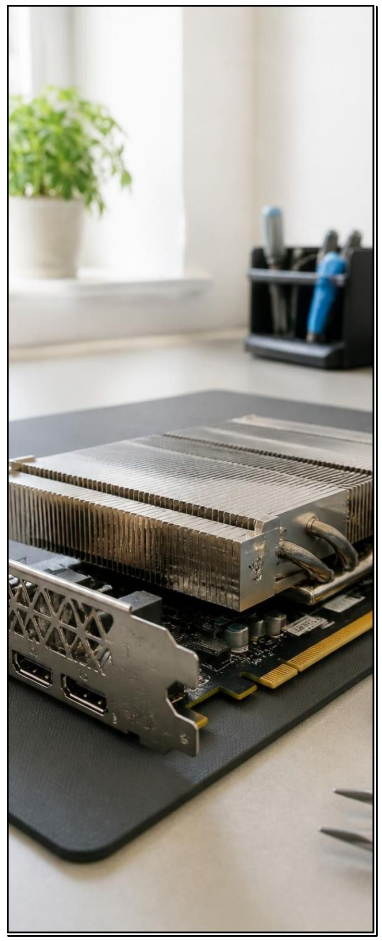
Ordens de grandeza relatadas no survey, não valores de um benchmark controlado. GPU-dia combina quantidade de GPUs e tempo de uso.

Inatel

Quatro famílias de aceleração

Família	Como economiza	Cuidado principal
Menor fidelidade	Reduz o custo de cada treino.	O ranking pode mudar.
Extrapolação de curvas	Interrompe candidatas pouco promissoras.	Previsão a partir do início.
Herança de pesos e morfismos	Reaproveita treinamento anterior.	Depende da transformação.
One-shot	Compartilha pesos num modelo único.	Interferência entre candidatas.

Os ganhos são mecanismos de economia; não há um fator universal de aceleração para cada família.



Economizar avaliação amplia a exploração possível.

Inatel



Reduzir a resolução é uma forma de usar menor fidelidade.

Menor fidelidade e curvas de aprendizado

Avaliar mais barato

Menos épocas, subconjuntos de dados, imagens de baixa resolução ou modelos reduzidos.

Prever antes do fim

Extrapolar curvas iniciais para abortar candidatas com baixo potencial estimado.

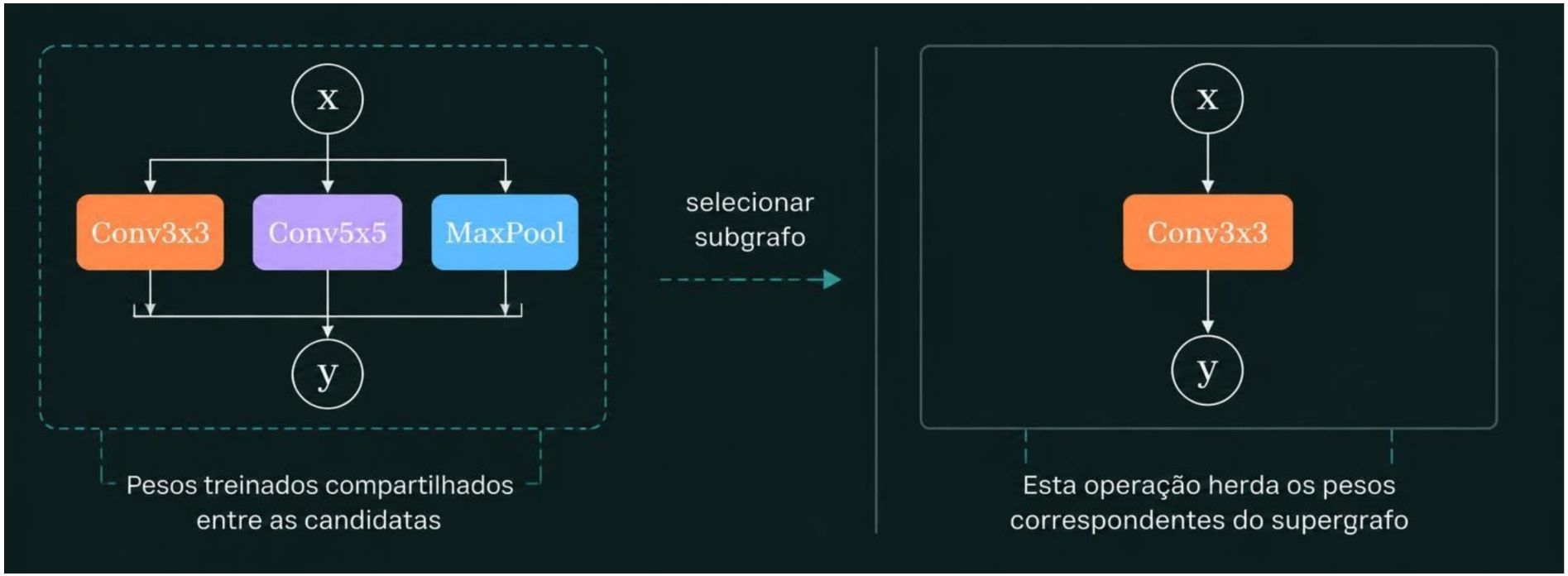
O risco está no ranking.

Uma candidata fraca no início pode superar outra ao final. A aproximação precisa preservar decisões úteis para a busca.

Inatel

One-shot: um supergrafo, muitas arquiteturas

Cada arquitetura é um subgrafo que herda pesos de um modelo único. A reutilização pode reduzir o custo de milhares para poucos GPU-dias.



O desempenho com pesos compartilhados é uma estimativa, não uma garantia do resultado após treinamento independente.

Inatel

ENAS, DARTS, SNAS, ProxylessNAS e limitações

Método	Mecanismo central
ENAS	Controlador RNN seleciona arquiteturas com compartilhamento de pesos.
DARTS	Mistura contínua de operações permite otimização por gradiente.
SNAS	Aprende uma distribuição sobre operações.
ProxylessNAS	Binariza pesos de arquitetura para poupar memória de GPU.

A velocidade vem com um compromisso.

Há viés forte na avaliação e correlação incerta entre o desempenho estimado e o desempenho real das arquiteturas.

RESUMO

NAS combina três decisões inseparáveis.

Espaço de busca + estratégia + estimativa de desempenho.

A eficiência de custo foi o grande avanço: tornou possível explorar mais arquiteturas com menos avaliação independente.

Que restrições de latência e energia da sua área um NAS multiobjetivo deveria otimizar?

Defina o dispositivo, a tarefa e o compromisso aceitável entre qualidade e eficiência.



O melhor modelo depende também de onde ele será executado.

Inatel

LIMITAÇÕES

LIMITAÇÕES	PROBLEMA CENTRAL	CONSEQUÊNCIA
Custo computacional	Muitas arquiteturas precisam ser avaliadas	Maior tempo e consumo de recursos
Estimativa de desempenho	Avaliações aproximadas podem ser imprecisas	Escolha de arquiteturas inadequadas
Espaço de busca	Soluções não incluídas não podem ser encontradas	Dependência das escolhas iniciais do pesquisador
Estratégia de busca	Métodos apresentam vantagens e desvantagens diferentes	Ausência de uma solução universal
Generalização	Resultados podem depender da tarefa e dos dados	Necessidade de validação em novos cenários
Reprodutibilidade	Experimentos podem usar condições diferentes	Comparações pouco confiáveis
Multiobjetivo	Acurácia, latência e custo podem conflitar	Necessidade de encontrar compromissos
Interpretabilidade	Arquiteturas podem ser difíceis de explicar	Menor compreensão do resultado encontrado

CONCLUSÃO

- busca automática por arquiteturas de redes neurais constitui uma abordagem promissora para reduzir a dependência do projeto manual e explorar sistematicamente diferentes configurações de modelos
- eficácia está condicionada à definição do espaço de busca, à estratégia de exploração e à confiabilidade dos métodos utilizados para estimar o desempenho das arquiteturas.
- NAS não deve ser compreendida como um mecanismo capaz de garantir automaticamente a obtenção da melhor rede neural em qualquer cenário.
- contribuição consiste em oferecer uma metodologia sistemática para explorar arquiteturas candidatas, cuja eficiência depende das decisões metodológicas e das condições experimentais adotadas.

Direções futuras e relevância para telecom

Além das imagens

Fusão de sensores, GANs, séries temporais e linguagem ampliam o campo de aplicação.

Multiobjetivo

Combinar precisão e eficiência, em conexão com compressão de redes.

Reprodutibilidade

Benchmarks como NAS-Bench reúnem ≈ 423 mil arquiteturas para comparação.

Interpretabilidade

Entender por que certas arquiteturas funcionam, além de identificar vencedoras.

Em telecom, latência, energia e recursos do dispositivo podem entrar como objetivos explícitos.

Inatel



Perguntas?

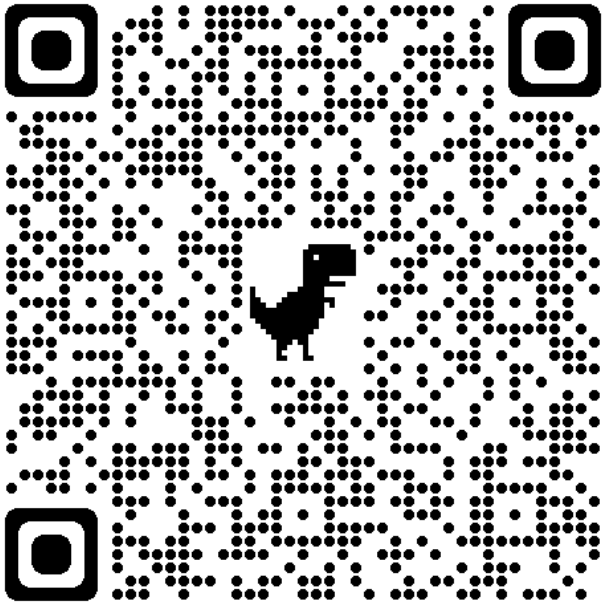
Referências

[1] https://www.jmlr.org/papers/volume20/18-598/18-598.pdf

Obrigado!

Inatel

QUESTIONÁRIO



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQh4tD7QiTXV3u1lcRt6BAYYb3XwsCBBpQzkq2Lkyr4xHtcg/viewform

Inatel